

LISTE DES SUJETS ENVISAGÉS

Groupe GH1 :

Afriat Mati

Benard Guillaume

Briend Alexis

Chaptal De Chanteloup Antoine

Elloumi Eya

Faloux-Bachelot Erwan

Madar Arthur

Simonneaux Louis-Marie

Vaillant Ewa

Sujet 1 - Refaire l'application des TP d'architecture des ordinateurs

Constat : L'application utilisée en travaux pratiques d'architecture des ordinateurs est difficile à utiliser et manque de fonctionnalités.

Concept : Un logiciel permettant de faire les TP d'architecture de manière intuitive et visuelle.

Fonctionnalités clés :

- **Interpréteur SHDL :** Un simulateur permettant de simuler le fonctionnement d'un circuit logique décrit par un script SHDL
- **Éditeur SHDL :** Un éditeur de texte muni de fonctionnalités facilitant l'écriture de script SHDL telles que l'auto complétion, la tabulation automatique, un analyseur syntaxique, etc...
- **Éditeur de circuit :** Un éditeur permettant de créer un circuit logique en laissant l'utilisateur placer et relier des portes logiques et modules entre eux. Les circuits créés seront traduits en langage SHDL.
- **Exécution de tests :** Possibilité de lancer des scripts de test et d'arrêter ou reprendre un test à n'importe quelle instructions.

Sujet 2 - Jeu RPG - suivi d'habitudes

Constat

Le marché des applications de productivité souffre d'un taux d'abandon massif : la rigueur nécessaire pour tenir des habitudes sur le long terme manque souvent à l'appel. Notre solution transforme cette contrainte en une aventure épique. En fusionnant un gestionnaire de vie rigoureux et un RPG (Role Playing Game) immersif, nous créons un cercle vertueux où chaque effort dans le monde réel devient une victoire dans le monde virtuel.

Notre solution

L'application ne se contente pas de lister des tâches ; elle propose une véritable infrastructure de suivi, voici ses fonctionnalités clés :

- **Moteur de suivi d'habitudes :** Un journal de bord intelligent permettant de configurer des objectifs récurrents ou ponctuels. L'application génère des analyses statistiques (hebdomadaires, mensuelles) pour offrir à l'utilisateur une vision globale de sa discipline. Ces analyses permettent à l'utilisateur d'identifier ses périodes de baisse de régime et d'ajuster ses objectifs.
- **Système de Pondération :** Chaque habitude possède un coefficient de difficulté. Boire un verre d'eau ne rapporte pas les mêmes bénéfices qu'une séance de sport intense. Cette pondération peut être réglée par le joueur.

- **Système d'incarnation** : Chaque succès réel se traduit par des points d'expérience distribués dans des arbres de compétences spécifiques (Intelligence, Force, Endurance).
- **Mécanique d'enjeux** : Pour simuler la responsabilité, l'avatar peut subir des malus (perte de vitalité, dégradation de l'équipement) si les habitudes critiques sont négligées de manière répétée.
- **Personnalisation** : Une bibliothèque d'habitudes pré-configurées facilite la prise en main, tout en laissant une liberté totale pour créer des défis sur mesure.

D'autre part, l'interface graphique ne se limite pas à des menus, elle propose un environnement vivant :

- **Exploration Conditionnelle** : L'accès à de nouveaux biomes ou donjons est "verrouillé" par des seuils de réussite réelle. Vous voulez affronter le boss final ? Il faudra d'abord valider votre routine matinale pendant 15 jours consécutifs.
- **Intelligence Sociale (PNJ)** : Des personnages non-joueurs proposent des quêtes scénarisées qui s'adaptent au profil de l'utilisateur, créant une narration personnalisée autour de ses propres défis de vie.

Sujet 3 - Guide d'apprentissage du Java

1. Constat

L'apprentissage de la programmation, et particulièrement du Java avec sa rigueur typée, représente une barrière à l'entrée importante pour de nombreux débutants.

Notre solution comble ce fossé en proposant une solution logicielle immersive qui transforme l'apprentissage du Java en un parcours structuré, interactif et gratifiant.

2. L'expérience utilisateur

L'application/le site web ne se contente pas d'afficher du texte ; elle place l'utilisateur au cœur d'un environnement d'exécution sécurisé et guidé.

- **Le Laboratoire de Code** : Une interface épurée permet à l'apprenant de saisir son code directement. Un moteur d'analyse syntaxique fournit des retours en temps réel pour corriger les erreurs avant même l'exécution.
- **Validation par Tests Unitaires** : Chaque exercice est validé par une batterie de tests automatisés. L'utilisateur reçoit un feedback précis : "Votre méthode calcule bien la somme, mais ne gère pas les nombres négatifs."
- **Parcours Adaptatif** : Les exercices sont organisés par modules. Le déblocage des niveaux supérieurs est conditionné par la réussite des modules fondamentaux.

Pour maintenir la motivation sur le long terme (le principal défi de l'auto-formation), on prévoit d'intégrer les mécaniques suivantes :

- **Système de Progression** : L'utilisateur gagne des points d'expérience (XP) et des "Badges de Maîtrise" pour chaque concept validé.
- **Arbre de Compétences** : Une visualisation graphique permet à l'étudiant de voir son chemin parcouru et les spécialisations à venir.
- **Défis Chronométrés** : Pour les utilisateurs avancés, des modes "Sprint" permettent de valider des algorithmes sous pression, augmentant ainsi le score de prestige.

3. Valeur Ajoutée pour les utilisateurs

Notre solution est un outil de suivi permettant de :

- Identifier instantanément les notions sur lesquelles les utilisateurs butent le plus.
- Leur offrir une autonomie totale grâce à l'auto-correction.

Sujet 4 - Platform Fighter avec IA compétitive

Concept : Un jeu de combat en plateforme (platform fighter) développé en Java, accompagné d'une intelligence artificielle capable de surpasser les joueurs humains.

Fonctionnalités clés :

Jeu de combat en plateforme : Développement d'un platform fighter jouable avec les mécaniques essentielles du genre (combats, éjections, plateformes).

Ajout potentiel de mécaniques originales (ex : — contrôle de la map : Le stick droit, inutilisé dans les platform fighters classiques, permet de manipuler des éléments de l'arène en temps réel (déplacer des plateformes, activer des obstacles).)

IA compétitive : Développement d'un agent IA dont l'objectif est de battre les développeurs du jeu.

(Du coup il faudra en parallèle qu'on joue de temps en temps pour devenir forts heheh)

Sujet 5 - Logiciel de transfert direct de fichier entre deux ordinateurs

Concept : Permettre à deux ordinateurs de s'envoyer des messages et des fichiers sans passer par un serveur tiers, en utilisant directement leurs ip.

Intérêt : Permet une indépendance vis à vis des plateformes de transfert de fichier traditionnelles, et de ne pas avoir des fichiers transitant par des serveurs sans que l'on

puisse garantir la confidentialité et l'intégrité des fichiers. Permet également un transfert de fichier plus intuitifs à l'intérieur d'un réseau local.

Fonctionnement : Au lancement le programme se connecte à un serveur indiquant son identifiant et son ip et peut faire la requête d'une ip d'un destinataire. Par la suite, la communication se fait directement d'un ordinateur à l'autre. Un mode local est disponible indépendamment du serveur tiers. L'utilisateur peut indiquer l'adresse du serveur "annuaire" à utiliser.

Fonctionnalités : Transfert de fichier et de messages, en réseau local ou non, à l'initiative de l'émetteur.

Remarque : Nécessite la mise en place d'un serveur à ip fixe qui servira d'annuaire.